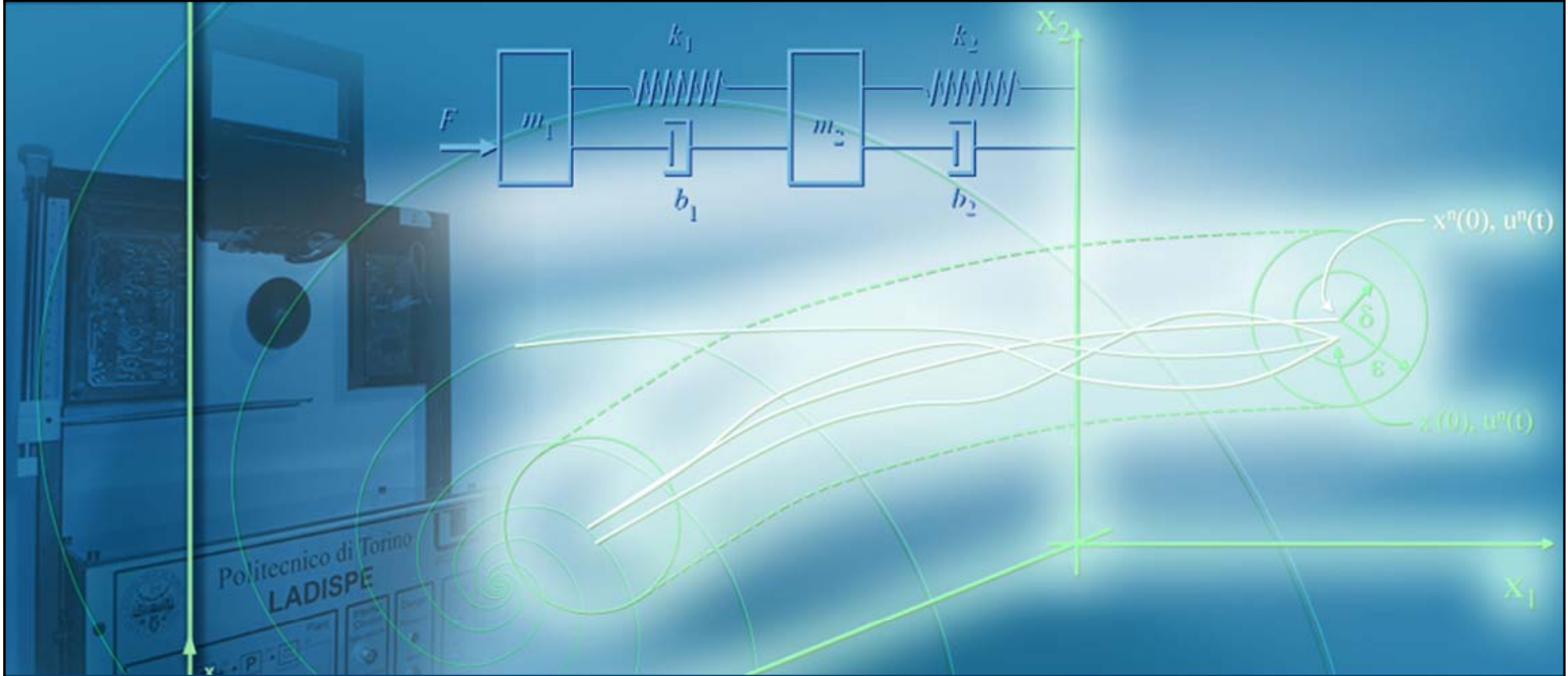
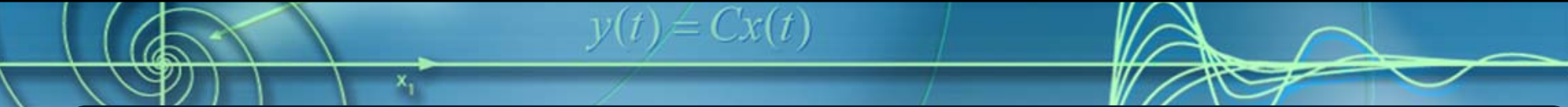




Introduzione e modellistica dei sistemi

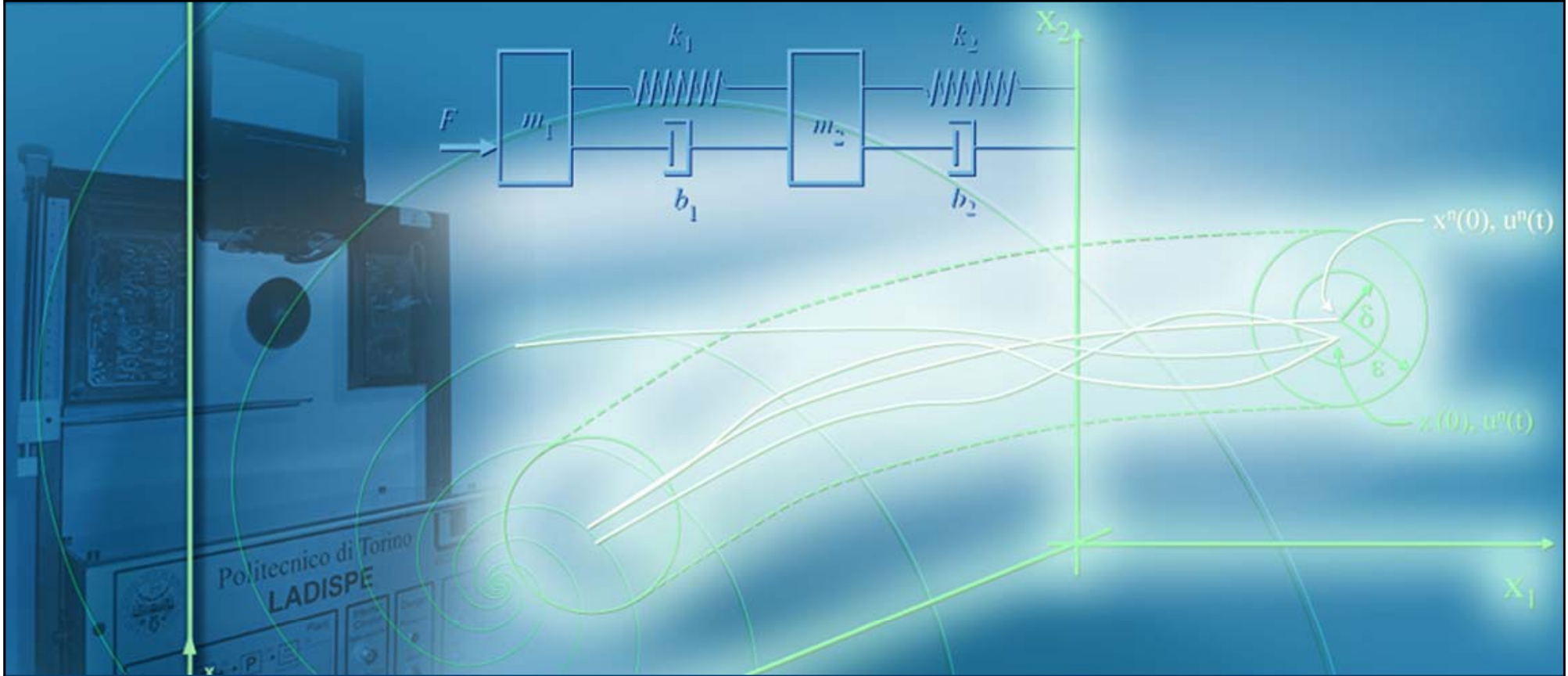
Modellistica dei sistemi dinamici elettrici



$y(t) = Cx(t)$

Modellistica dei sistemi dinamici elettrici

- Elementi fondamentali
- Rappresentazione in variabili di stato
- Esempi di rappresentazione in variabili di stato

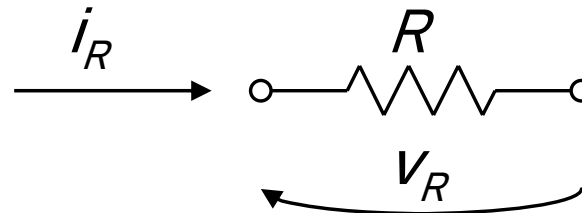


Modellistica dei sistemi dinamici elettrici

Elementi fondamentali

Resistore ideale

► **Resistore ideale** di resistenza R



L'equazione costitutiva nel dominio del tempo è:

$$V_R(t) = R i_R(t)$$

mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

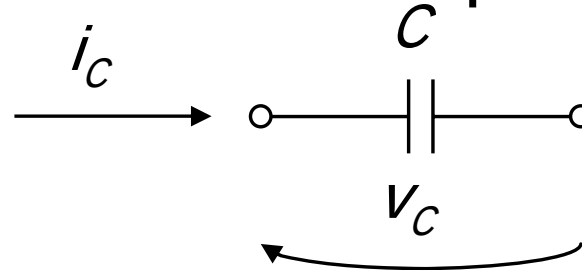
$$V_R(s) = R I_R(s)$$

N.B.: l'equazione costitutiva è di tipo statico

Unità di misura: $[R] = \Omega$, $[V_R] = V$, $[i_R] = A$

Condensatore ideale

► **Condensatore ideale** di capacità C



L'equazione costitutiva nel dominio del tempo è:

$$i_C(t) = C \, dv_C(t)/dt$$

mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

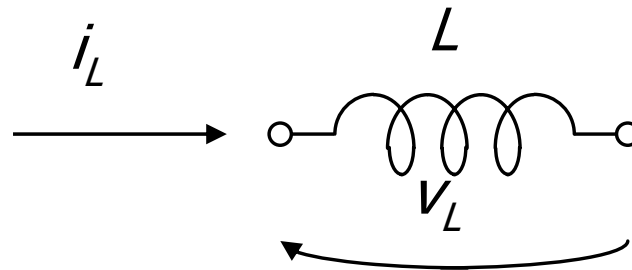
$$I_C(s) = s C V_C(s) - C v_C(t = 0_-)$$

N.B.: l'equazione costitutiva è data da un'equazione differenziale $\Rightarrow$ si sceglie v_C come variabile di stato

Unità di misura: $[C] = F$, $[v_C] = V$, $[i_C] = A$

Induttore ideale

➤ **Induttore ideale** di induttanza L



L'equazione costitutiva nel dominio del tempo è:

$$v_L(t) = L \, di_L(t)/dt$$

mentre nel dominio delle trasformate di Laplace è:

$$V_L(s) = s L I_L(s) - L i_L(t = 0_-)$$

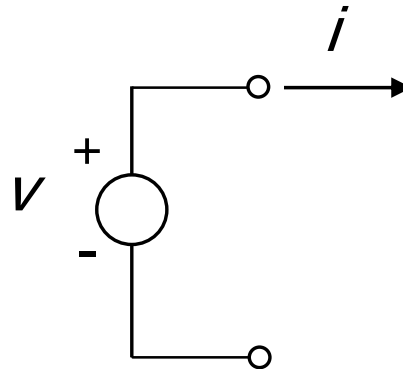
N.B.: l'equazione costitutiva è data da un'equazione differenziale $\Rightarrow$ si sceglie i_L come variabile di stato

Unità di misura: $[L] = \text{H}$, $[v_L] = \text{V}$, $[i_L] = \text{A}$

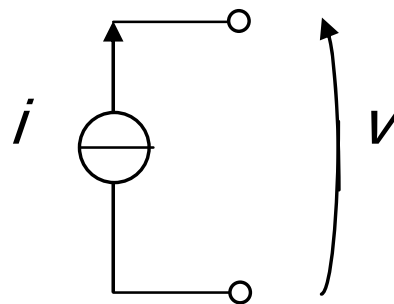
$$y(t) = Cx(t)$$

Generatori ideali

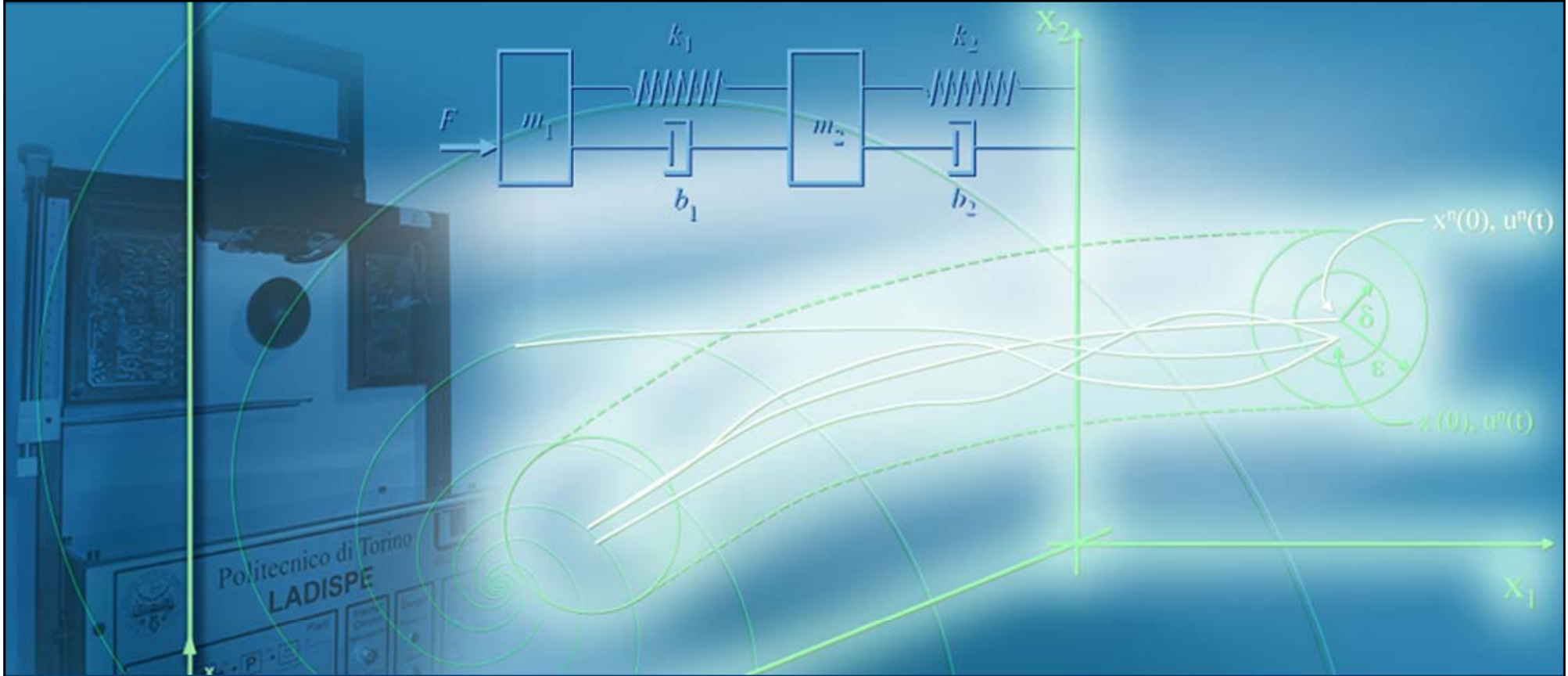
► Generatore ideale di tensione



► Generatore ideale di corrente



N.B.: costituiscono gli ingressi del sistema dinamico



Modellistica dei sistemi dinamici elettrici

Rappresentazione in variabili di stato

$$y(t) = Cx(t)$$

Rappresentazione in variabili di stato (1/2)

- Si scrivono le **equazioni costitutive** soltanto per i componenti con memoria (condensatori e induttori)
- Si scrivono le **equazioni topologiche** della rete elettrica, applicando le leggi di Kirchhoff (ai nodi e alle maglie) o un qualsiasi altro metodo di analisi di circuiti elettrici (potenziali ai nodi, correnti cicliche)
- Si introduce una **variabile di stato** x_i per ogni componente con memoria, scegliendo in particolare
 - La tensione applicata ad ogni condensatore
 - La corrente che scorre in ogni induttore
- Si associa una **variabile di ingresso** u_j a ogni generatore ideale di tensione o di corrente

Rappresentazione in variabili di stato (2/2)

- Si ricavano le **equazioni di stato** del tipo

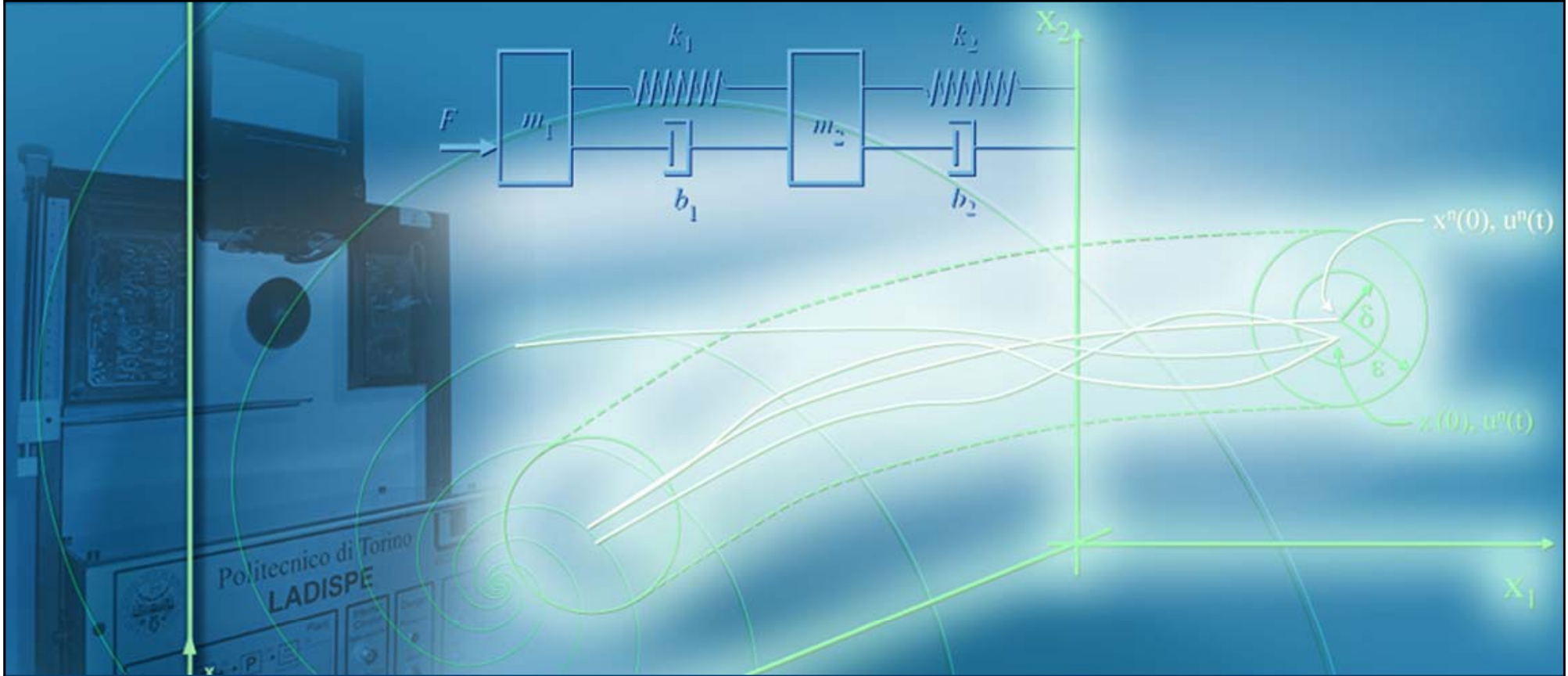
$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x(t), u(t))$$

a partire dalle equazioni costitutive e topologiche precedenti, esprimendo $\dot{x}_i$ soltanto in funzione di variabili d'ingresso e stato, se necessario ricorrendo anche a equazioni costitutive di eventuali resistori

- Si ricavano le **equazioni di uscita** del tipo

$$y_k(t) = g_k(t, x(t), u(t))$$

esprimendo ogni variabile di interesse y_k soltanto in funzione di variabili di ingresso e di stato



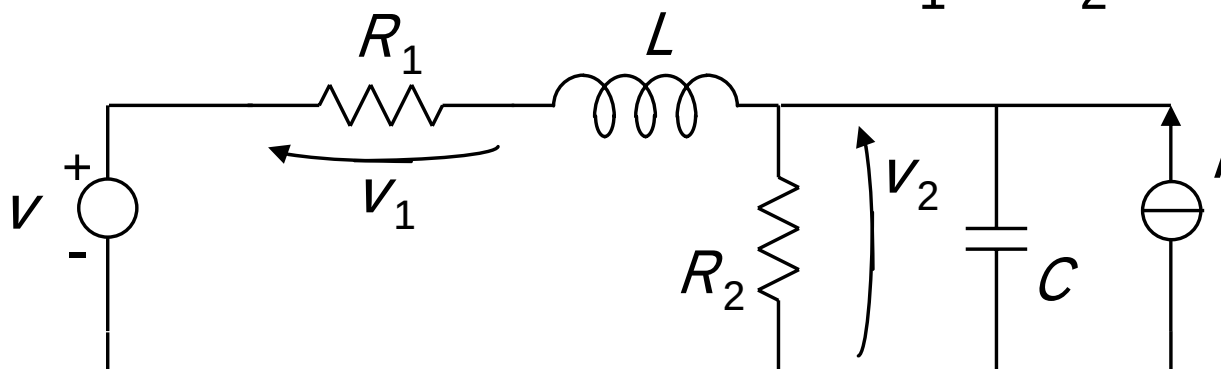
Modellistica dei sistemi dinamici elettrici

**Esempi di rappresentazione
in variabili di stato**



Esempio #1 di rappresentazione (1/8)

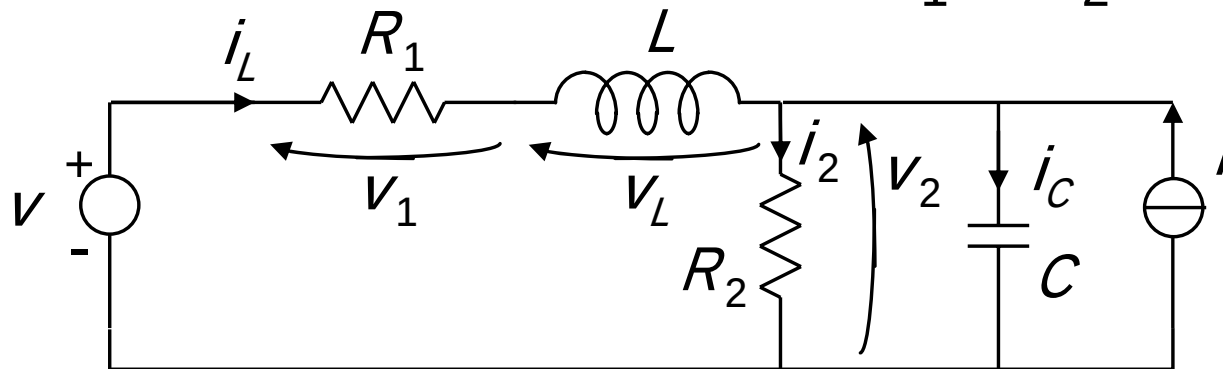
- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, assumendo come variabili di interesse le tensioni v_1 e v_2





Esempio #1 di rappresentazione (2/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, assumendo come variabili di interesse le tensioni v_1 e v_2



- Equazioni costitutive:

$$1) v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$2) i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = C \frac{dv_2(t)}{dt}$$

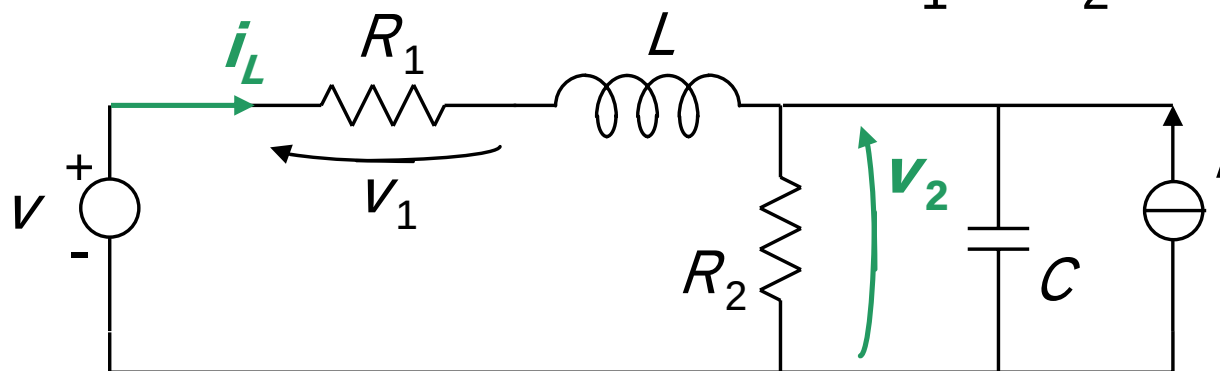
$$3) v(t) = v_1(t) + v_L(t) + v_2(t) \quad (\text{equazione alla maglia})$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_2(t) + i_c(t) \quad (\text{equazione al nodo})$$



Esempio #1 di rappresentazione (3/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, assumendo come variabili di interesse le tensioni v_1 e v_2



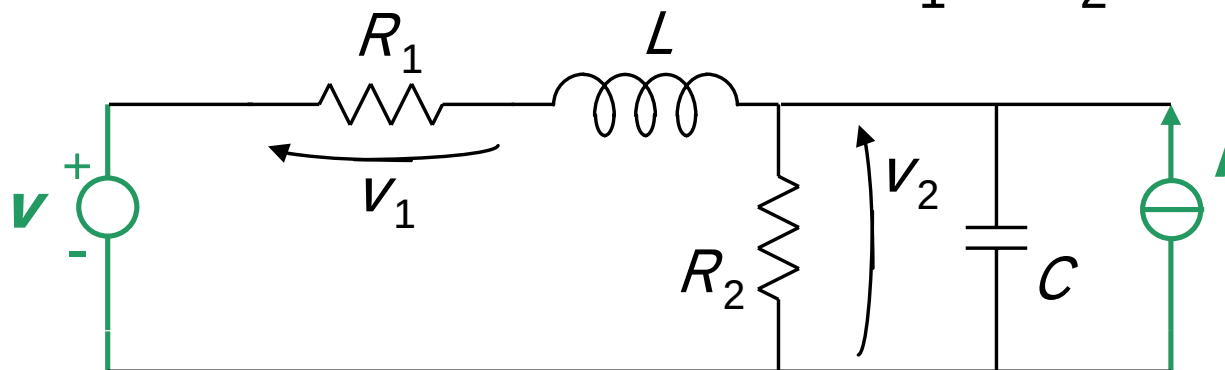
- Variabili di stato:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (4/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, assumendo come variabili di interesse le tensioni v_1 e v_2



- Variabili di ingresso:

$$u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di rappresentazione (5/8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_1(t) + v_L(t) + v_2(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_2(t)/dt$$

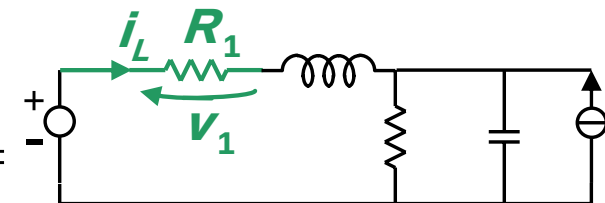
$$4) i_L(t) + i(t) = i_2(t) + i_C(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= di_L/dt = v_L/L = (v - v_1 - v_2)/L = \\ &= (u_1 - v_1 - x_2)/L = (u_1 - R_1 i_L - x_2)/L = \\ &= -\frac{R_1}{L} x_1 - \frac{1}{L} x_2 + \frac{1}{L} u_1 = f_1(t, x, u) \end{aligned}$$





Esempio #1 di rappresentazione (6 / 8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_1(t) + v_L(t) + v_2(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_2(t)/dt$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_2(t) + i_C(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

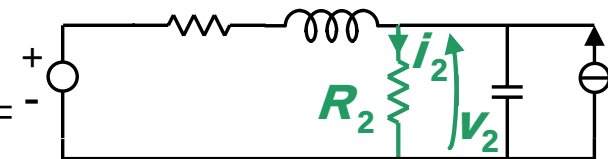
$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_2 = dv_2/dt = i_C/C = (i_L + i - i_2)/C =$$

$$= (x_1 + u_2 - i_2)/C = (x_1 + u_2 - v_2/R_2)/C =$$

$$= \frac{1}{C} x_1 - \frac{1}{R_2 C} x_2 + \frac{1}{C} u_2 = f_2(t, x, u)$$





Esempio #1 di rappresentazione (7/8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_1(t) + v_L(t) + v_2(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_2(t)/dt$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_2(t) + i_C(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

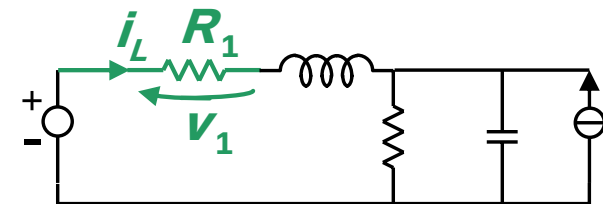
$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di uscita:

$$y_1 = v_1 = R_1 i_L = R_1 x_1 = g_1(t, x, u)$$

$$y_2 = v_2 = x_2 = g_2(t, x, u)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$





Esempio #1 di rappresentazione (8/8)

- Equazioni di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R_1}{L} x_1 - \frac{1}{L} x_2 + \frac{1}{L} u_1 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{C} x_1 - \frac{1}{R_2 C} x_2 + \frac{1}{C} u_2 \end{cases}$$
- Equazioni di uscita:
$$\begin{cases} y_1 = R_1 x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$
- Se R_1 , R_2 , L e C sono costanti, il sistema è LTI $\Rightarrow$ ha come rappresentazione in variabili di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

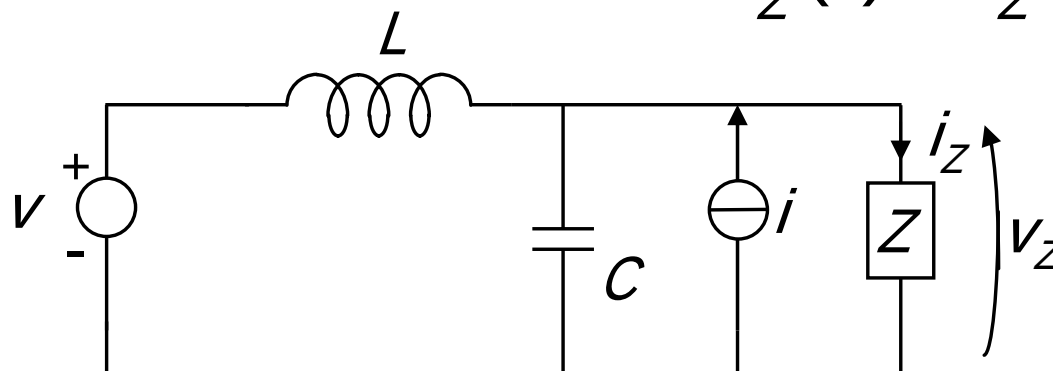
$$A = \begin{bmatrix} -R_1/L & -1/L \\ 1/C & -1/R_2 C \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1/L & 0 \\ 0 & 1/C \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #2 di rappresentazione (1/8)

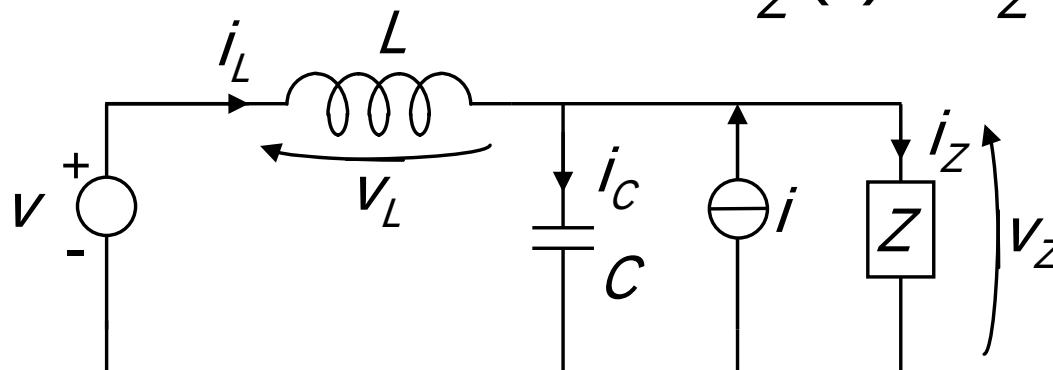
- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = 3v_Z(t)$ e il bipolo Z ha caratteristica $i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$





Esempio #2 di rappresentazione (2/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = 3v_Z(t)$ e il bipolo Z ha caratteristica $i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$



- Equazioni costitutive:

1) $v_L(t) = L \, di_L(t)/dt$

2) $i_C(t) = C \, dv_C(t)/dt = C \, dv_Z(t)/dt$

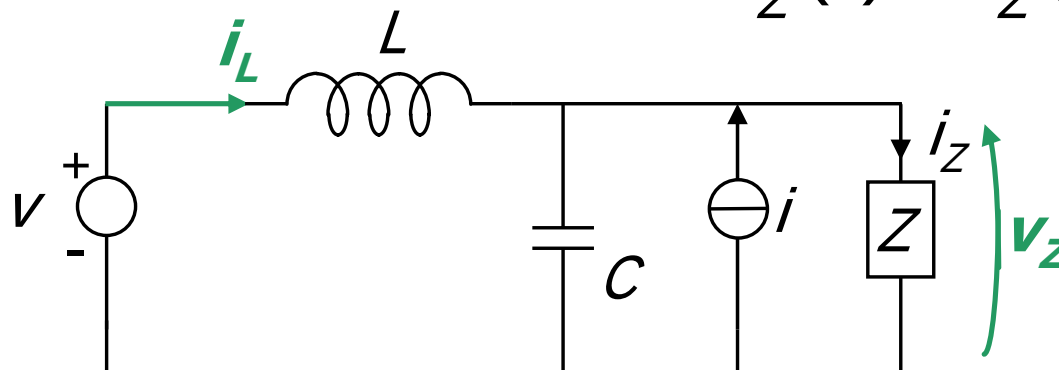
3) $v(t) = v_L(t) + v_Z(t)$ (equazione alla maglia)

4) $i_L(t) + i(t) = i_C(t) + i_Z(t)$ (equazione al nodo)



Esempio #2 di rappresentazione (3/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = 3v_Z(t)$ e il bipolo Z ha caratteristica $i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$



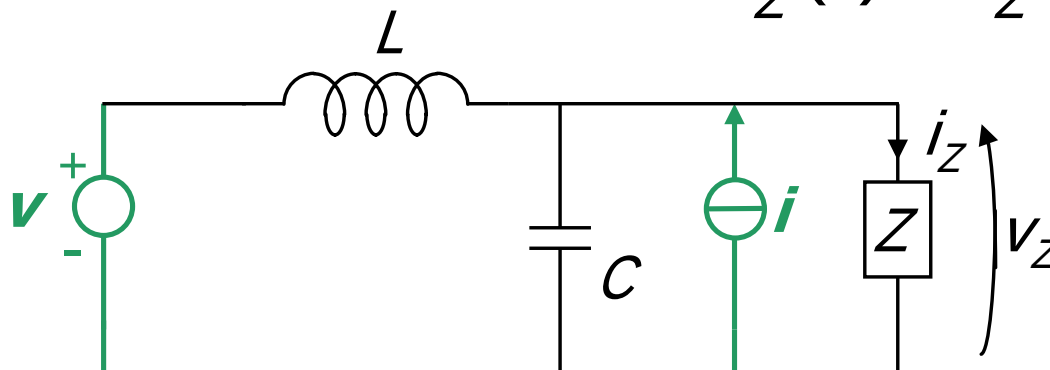
- Variabili di stato:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_Z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (4/8)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = 3v_Z(t)$ e il bipolo Z ha caratteristica $i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$



- Variabili di ingresso:

$$u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di rappresentazione (5/8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_L(t) + v_Z(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_Z(t)/dt$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_C(t) + i_Z(t)$$

$$5) i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_Z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= di_L/dt = v_L/L = (v - v_Z)/L = (u_1 - x_2)/L = \\ &= -\frac{1}{L} x_2 + \frac{1}{L} u_1 = f_1(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (6/8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_L(t) + v_Z(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_Z(t)/dt$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_C(t) + i_Z(t)$$

$$5) i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_Z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= dv_Z/dt = i_C/C = (i_L + i - i_Z)/C = \\ &= (x_1 + u_2 - v_Z^3 + v_Z)/C = (x_1 + u_2 - x_2^3 + x_2)/C = \\ &= \frac{1}{C} x_1 + \frac{1}{C} x_2 - \frac{1}{C} x_2^3 + \frac{1}{C} u_2 = f_2(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio #2 di rappresentazione (7/8)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) v_L(t) = L di_L(t)/dt$$

$$3) v(t) = v_L(t) + v_Z(t)$$

$$2) i_C(t) = C dv_Z(t)/dt$$

$$4) i_L(t) + i(t) = i_C(t) + i_Z(t)$$

$$5) i_Z(t) = v_Z^3(t) - v_Z(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_Z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v(t) \\ i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

► Equazione di uscita:

$$y = 3v_Z = 3x_2 = g(t, x, u)$$



Esempio #2 di rappresentazione (8/8)

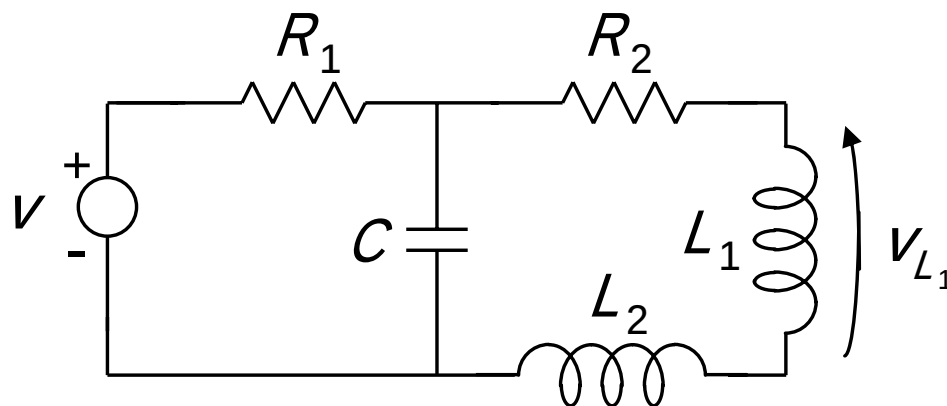
- Equazioni di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{L} x_2 + \frac{1}{L} u_1 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{C} x_1 + \frac{1}{C} x_2 - \frac{1}{C} x_2^3 + \frac{1}{C} u_2 \end{cases}$$
- Equazione di uscita: $y = 3x_2$
- Il sistema risulta non lineare, a causa del bipolo Z avente caratteristica statica non lineare
- Il sistema è inoltre dinamico, a tempo continuo, a dimensione finita ($n=2$), MIMO ($p=2$, $q=1$), proprio, stazionario nel caso L e C siano costanti

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (1/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = v_{L_1}(t)$

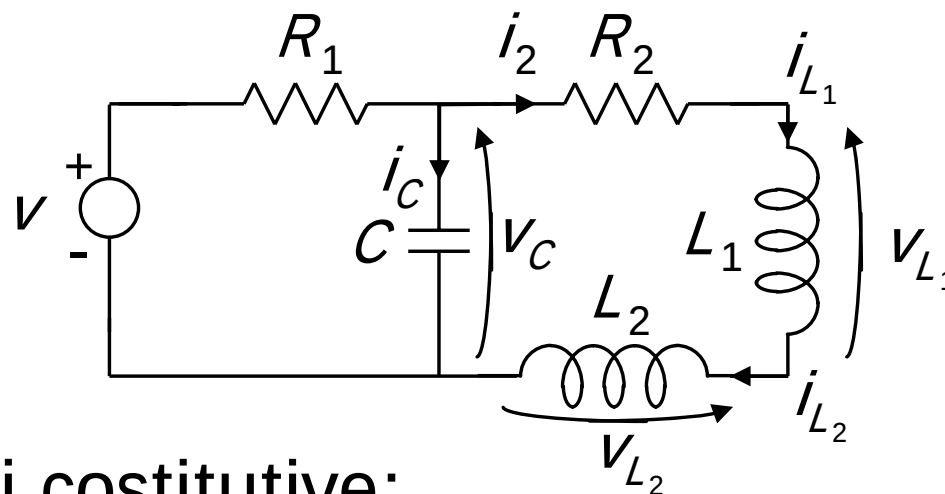


$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (2/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = v_{L_1}(t)$



- Equazioni costitutive:

$$1) i_C(t) = C \, dv_C(t)/dt$$

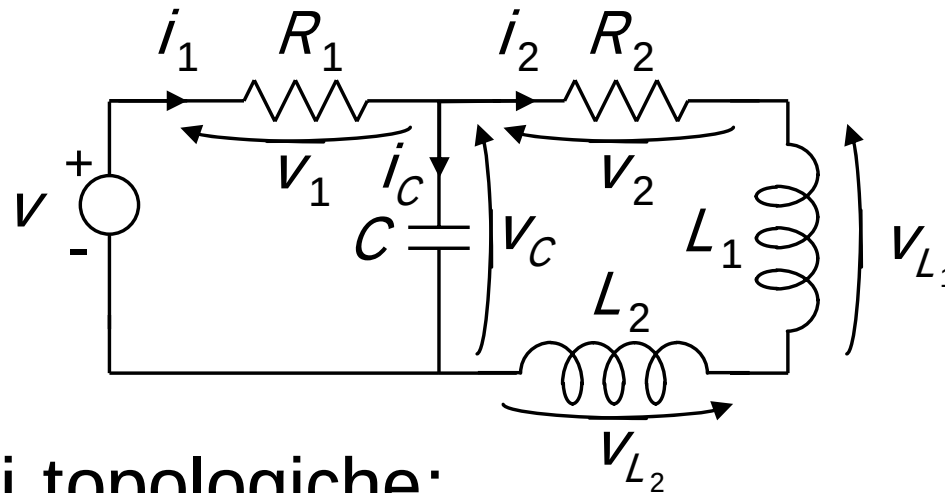
$$2) v_{L_1}(t) = L_1 \, di_{L_1}(t)/dt = L_1 \, di_2(t)/dt \quad (i_{L_1}(t) = i_2(t))$$

$$3) v_{L_2}(t) = L_2 \, di_{L_2}(t)/dt = L_2 \, di_2(t)/dt \quad (i_{L_2}(t) = i_2(t))$$



Esempio #3 di rappresentazione (3/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = v_{L_1}(t)$



- Equazioni topologiche:

$$4) v(t) = v_1(t) + v_C(t) \quad (\text{equaz. alla maglia 1})$$

$$5) v_C(t) = v_2(t) + v_{L_1}(t) + v_{L_2}(t) \quad (\text{equaz. alla maglia 2})$$

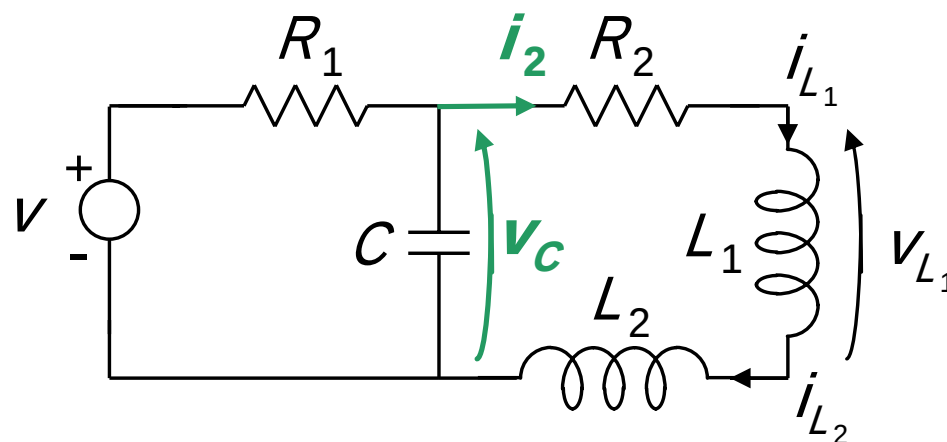
$$6) i_1(t) = i_C(t) + i_2(t) \quad (\text{equazione al nodo})$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (4/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = v_{L_1}(t)$



- Variabili di stato:

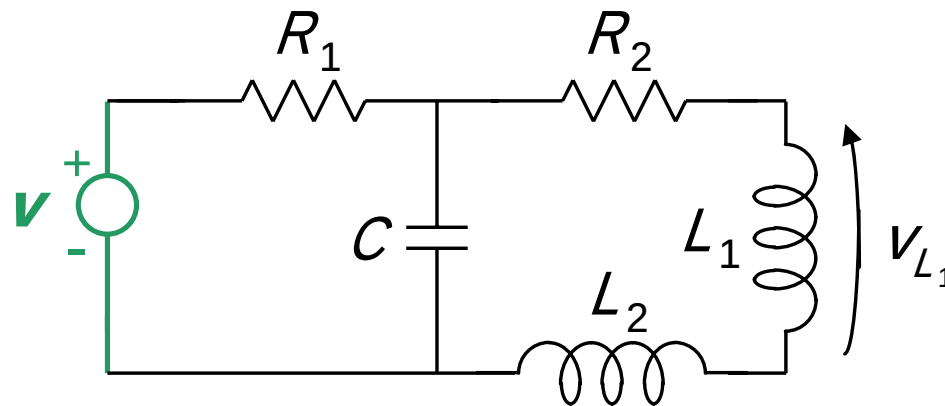
$$x(t) = \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_{L_1}(t) \\ i_{L_2}(t) \end{bmatrix} = i_2(t) \Rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (5/10)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato della seguente rete elettrica, in cui $y(t) = v_{L_1}(t)$



- Variabile di ingresso:

$$u(t) = [v(t)]$$



Esempio #3 di rappresentazione (6/10)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) i_c(t) = C dv_c(t)/dt$$

$$4) v(t) = v_1(t) + v_c(t)$$

$$2) v_{L_1}(t) = L_1 di_2(t)/dt$$

$$5) v_c(t) = v_2(t) + v_{L_1}(t) + v_{L_2}(t)$$

$$3) v_{L_2}(t) = L_2 di_2(t)/dt$$

$$6) i_1(t) = i_c(t) + i_2(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

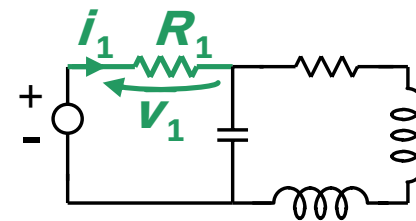
$$x(t) = \begin{bmatrix} v_c(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [v(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_1 = dv_c/dt = i_c/C = (i_1 - i_2)/C =$$

$$= (v_1/R_1 - x_2)/C = [(v - v_c)/R_1 - x_2]/C =$$

$$= [(u - x_1)/R_1 - x_2]/C = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{1}{C} x_2 + \frac{1}{R_1 C} u = f_1(t, x, u)$$





Esempio #3 di rappresentazione (7/10)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) i_C(t) = C dv_C(t)/dt$$

$$4) v(t) = v_1(t) + v_C(t)$$

$$2) v_{L_1}(t) = L_1 di_2(t)/dt$$

$$5) v_C(t) = v_2(t) + v_{L_1}(t) + v_{L_2}(t)$$

$$3) v_{L_2}(t) = L_2 di_2(t)/dt$$

$$6) i_1(t) = i_C(t) + i_2(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

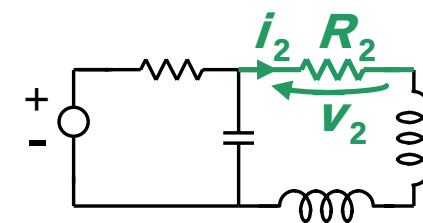
$$x(t) = \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [v(t)]$$

► Equazioni di stato:

$$\dot{x}_2 = di_2/dt = v_{L_1}/L_1 = (v_C - v_2 - v_{L_2})/L_1 =$$

$$= (x_1 - R_2 i_2 - L_2 di_2(t)/dt)/L_1 = \frac{1}{L_1} x_1 - \frac{R_2}{L_1} x_2 - \frac{L_2}{L_1} \dot{x}_2 \Rightarrow$$

$$\dot{x}_2 \left(1 + \frac{L_2}{L_1} \right) = \frac{1}{L_1} x_1 - \frac{R_2}{L_1} x_2 \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{1}{L_1 + L_2} x_1 - \frac{R_2}{L_1 + L_2} x_2 = f_2(t, x, u)$$





Esempio #3 di rappresentazione (8/10)

► Equazioni costitutive e topologiche:

$$1) i_c(t) = C dv_c(t)/dt$$

$$4) v(t) = v_1(t) + v_c(t)$$

$$2) v_{L_1}(t) = L_1 di_2(t)/dt$$

$$5) v_c(t) = v_2(t) + v_{L_1}(t) + v_{L_2}(t)$$

$$3) v_{L_2}(t) = L_2 di_2(t)/dt$$

$$6) i_1(t) = i_c(t) + i_2(t)$$

► Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} v_c(t) \\ i_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = [v(t)]$$

► Equazione di uscita:

$$y = v_{L_1} = L_1 di_2(t)/dt = L_1 \dot{x}_2 = L_1 f_2(t, x, u) \Rightarrow$$

$$y = \frac{L_1}{L_1 + L_2} x_1 - \frac{L_1 R_2}{L_1 + L_2} x_2 = g(t, x, u)$$



Esempio #3 di rappresentazione (9/10)

- Equazioni di stato:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{1}{C} x_2 + \frac{1}{R_1 C} u \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{L_1 + L_2} x_1 - \frac{R_2}{L_1 + L_2} x_2 \end{cases}$$
- Equazione di uscita:
$$y = \frac{L_1}{L_1 + L_2} x_1 - \frac{L_1 R_2}{L_1 + L_2} x_2$$
- Se R_1, R_2, L_1, L_2 e C sono costanti, il sistema è LTI
 $\Rightarrow$ ha come rappresentazione in variabili di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L_1 + L_2} & -\frac{R_2}{L_1 + L_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{L_1 + L_2} & -\frac{L_1 R_2}{L_1 + L_2} \end{bmatrix}, D = 0$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #3 di rappresentazione (10/10)

- Una rete elettrica è detta **degenera** se contiene:
 - Maglie di condensatori (nei cui lati sono presenti solo condensatori e/o generatori di tensione) e/o
 - Tagli di induttori (i cui lati sono costituiti solo da induttori e/o generatori di corrente, come in quest'ultimo esempio in cui L_1 e L_2 sono in serie)
- Nelle reti degeneri, il numero totale di condensatori e induttori presenti è maggiore della dimensione n del sistema, poiché le tensioni sui condensatori o le correnti negli induttori non sono tutte indipendenti
- In generale, la dimensione n del sistema è pari al numero di variabili di stato linearmente indipendenti